

配列

目次

配列とは
配列の作り方
配列の使い方
配列のエラー
実際に扱ってみよう①

おまけ

配列の要素数
for文と配列
実際に扱ってみよう②

パイザで配列を受け取るパターン
パイザに挑戦してみよう

配列

配列とは

配列とは、同じ種類のデータをまとめて管理するための仕組みです。
今までは一つの変数に一つのデータを入れていましたが、
配列を使う事で複数のデータをまとめて入れることができます。

配列を使う事で同じ意味を持つデータをまとめて扱う事ができます。

イメージ

```
int number;
```



```
int number[10];
```



※ 配列は0番目から始まるので注意が必要です。

配列

配列の作り方

```
// 配列の宣言のしかた
```

```
//要素数が分かるけど、中身が未確定の場合
```

```
int count = 10;
```

```
int[] numbers = new int[count];
```

```
// 中身が何か確定している場合
```

```
int[] numbers2 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
```

配列

配列の作り方①

```
//要素数が分かるけど、中身が未確定の場合  
int count = 10;  
int[] numbers = new int[count];
```

numbersの中身は、、、

数値[0]	数値[1]	数値[2]	数値[3]	数値[4]	数値[5]	数値[6]	数値[7]	数値[8]	数値[9]
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

上記のようにとりあえず全部0(デフォルト)のデータが入る

配列の作り方②

```
// 中身が何か確定している場合  
int[] numbers2 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6};
```

numbersの中身は、、、

数値[0]	数値[1]	数値[2]	数値[3]	数値[4]	数値[5]	数値[6]
0	1	2	3	4	5	6

上記のようにとりあえず全部0(デフォルト)のデータが入る

配列

配列の使い方

```
int[] numbers = { 3, 4, 7, 5, 1, 2, 3 };  
  
Console.WriteLine(numbers[2]);  
  
int pickUp = numbers[4];  
  
numbers[5] = 10;
```

配列

配列の使い方①

```
int[] numbers = { 3, 4, 7, 5, 1, 2, 3 };  
Console.WriteLine(numbers[2]);
```

numbersの中身は、、

数値[0]	数値[1]	数値[2]	数値[3]	数値[4]	数値[5]	数値[6]
3	4	7	5	1	2	3



Console.WriteLineで [2]を指定している

7の数値が表示される

配列

配列の使い方②

```
int[] numbers = { 3, 4, 7, 5, 1, 2, 3 };  
int pickUp = numbers[4];
```

numbersの中身は、、

数値[0]	数値[1]	数値[2]	数値[3]	数値[4]	数値[5]	数値[6]
3	4	7	5	1	2	3



今回は[4]を指定しているので、、

pickUpには 数値の 1 が保存される

配列

配列の使い方③

```
int[] numbers = { 3, 4, 7, 5, 1, 2, 3 };  
numbers[5] = 10;
```

numbersの中身は、、

数値[0]	数値[1]	数値[2]	数値[3]	数値[4]	数値[5]	数値[6]
3	4	7	5	1	2	3



今回は[5]を指定しているので、、

数値[0]	数値[1]	数値[2]	数値[3]	数値[4]	数値[5]	数値[6]
3	4	7	5	1	10	3

配列のエラー

そもそもエラーとは、
作者が意図していないプログラムの挙動をする事

どんな時に起こるか

- 思ってたデータが無いとき
- 不可能な事をしようとしたとき
- そもそもプログラムが間違ってる時

身近なエラー

404 → ページが見つからない

403 → アクセス権限がない

500 → サーバー内部で問題が発生した

502 → サーバー同士の通信に失敗した

配列

配列のエラー

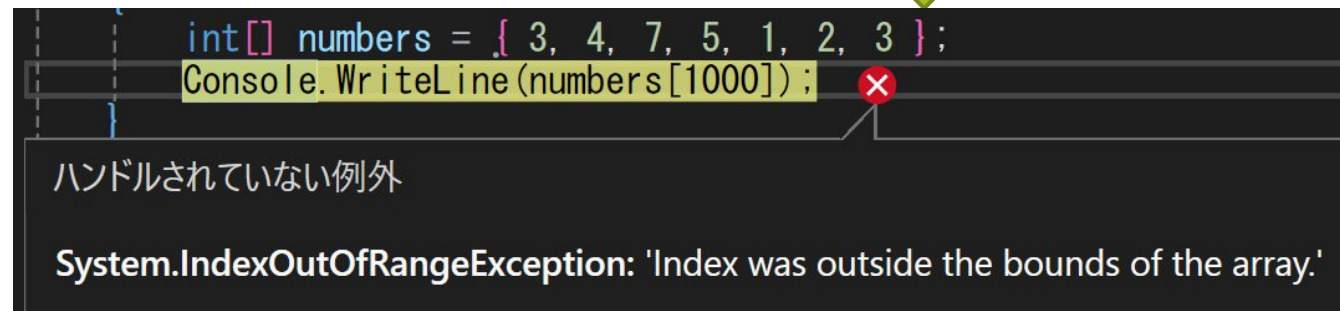
```
int[] numbers = { 3, 4, 7, 5, 1, 2, 3 };  
Console.WriteLine(numbers[1000]);
```

numbersの中身は、、

数値[0]	数値[1]	数値[2]	数値[3]	数値[4]	数値[5]	数値[6]
3	4	7	5	1	2	3

今回は[1000]を指定しているので、、？

意味としてはそんなデータねーよ

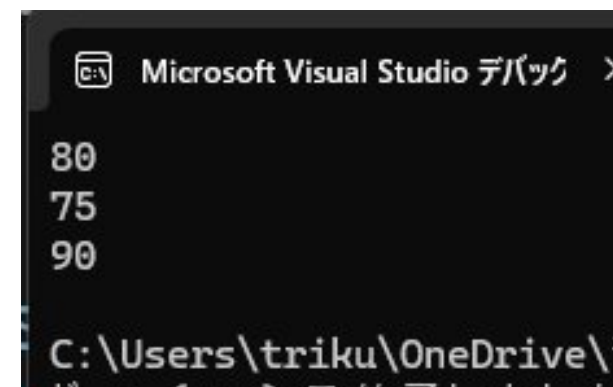


実際に扱ってみよう①

まずは下記を写してください。

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4
5  0 個の参照
6  class Program
7  {
8      0 個の参照
9      static void Main(string[] args)
10     {
11         int[] scores = { 80, 75, 90 };
12         Console.WriteLine(scores[0]);
13         Console.WriteLine(scores[1]);
14         Console.WriteLine(scores[2]);
15     }
```

実行結果



Microsoft Visual Studio デバック

```
80
75
90
```

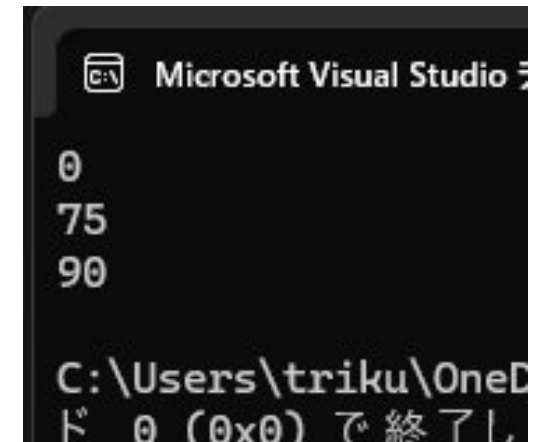
C:\Users\triku\OneDrive\デスクトップ\...

実際に扱ってみよう① 問題-1

先ほどのプログラムの10行目に1行追加して、
実行結果が右のようになるようにしなさい

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4
5  0 個の参照
6  class Program
7  {
8      0 個の参照
9      static void Main(string[] args)
10     {
11         int[] scores = { 80, 75, 90 };
12         Console.WriteLine(scores[0]);
13         Console.WriteLine(scores[1]);
14         Console.WriteLine(scores[2]);
15     }
```

実行結果



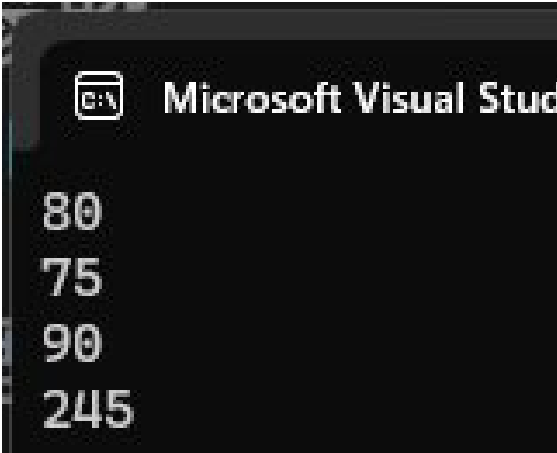
```
Microsoft Visual Studio
0
75
90
C:\Users\triku\OneD
ド 0 (0x0) で終了し
```

実際に扱ってみよう① 問題-2

いままでの表示に追加してスコアの合計を表示してください。

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4
5  0 個の参照
6  class Program
7  {
8      0 個の参照
9      static void Main(string[] args)
10     {
11         int[] scores = { 80, 75, 90 };
12
13         Console.WriteLine(scores[0]);
14         Console.WriteLine(scores[1]);
15         Console.WriteLine(scores[2]);
16     }
17 }
```

実行結果



Microsoft Visual Studio

```
80
75
90
245
```


実際に扱ってみよう① 問題-2-2

いままでの表示に追加してスコアの合計を表示してください。
さらに平均も表示してください。

実行結果

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4
5  0 個の参照
6  class Program
7  {
8      0 個の参照
9      static void Main(string[] args)
10     {
11         int[] scores = { 80, 75, 90 };
12         Console.WriteLine(scores[0]);
13         Console.WriteLine(scores[1]);
14         Console.WriteLine(scores[2]);
15     }
```

Microsoft Visual Studio デバッ

```
80
75
90
245
81
```


おまけ - プログラムの記号の意味

※これはイメージの話なので100%正しい知識というわけじゃないです

- ・ → の
- ， → と
- () → 何を、何が、どれだけ
- [] → 番目
- { } → は
- ； → 1行終わり

配列の要素数

配列の要素数とは配列に何個データがあるかのことです。
配列の長さ、と言ったりもします。



```
static void Main(string[] args)
{
    int[] scores = { 80, 75, 90 };
    int count = scores.Length;
}
```

配列

for文と配列

配列はfor文と組み合わせる事でその本領を発揮します。
特に配列全体に対して何かをする際には必ずと言っていいほど使います。

例えば先ほど書いたこのプログラムは配列すべてを表示しています。

```
int[] scores = { 80, 75, 90 };  
  
Console.WriteLine(scores[0]);  
Console.WriteLine(scores[1]);  
Console.WriteLine(scores[2]);
```

これを書き直すとこのようになります。

```
int[] scores = { 80, 75, 90 };  
  
for (int i = 0; i < scores.Length; i++)  
{  
    Console.WriteLine(scores[i]);  
}
```

配列

for文と配列

動きとしては、

```
int[] scores = { 80, 75, 90 };  
for (int i = 0; i < scores.Length; i++)  
{  
    Console.WriteLine(scores[i]);  
}
```

数値[0]	数値[1]	数値[2]
80	75	90

for文 1週目 $i \rightarrow 0$

Console.WriteLine(scores [0]); $\rightarrow$ 80が表示される

for文 2週目 $i \rightarrow 1$

Console.WriteLine(scores [1]); $\rightarrow$ 75が表示される

for文 3週目 $i \rightarrow 2$

Console.WriteLine(scores [2]); $\rightarrow$ 90が表示される

配列

for文と配列

組み合わせると何がいいのか？

```
int[] scores = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 }  
  
Console.WriteLine(scores[0]);  
Console.WriteLine(scores[1]);  
Console.WriteLine(scores[2]);
```

配列

for文と配列の活用 -合計を求める-

もちろん表示以外でもfor文を活用します。
先ほど問題で解いた、合計を求めるのも下記のようにできます。

```
int[] scores = { 80, 75, 90 };  
  
int add = 0;  
for (int i = 0; i < scores.Length; i++)  
{  
    add += scores[i];  
}  
Console.WriteLine(add);
```

配列

for文と配列の活用 -平均を求める-

```
int[] scores = { 80, 75, 90 };  
  
int add = 0;  
for (int i = 0; i < scores.Length; i++)  
{  
    add += scores[i];  
}  
  
int average = add / scores.Length;  
Console.WriteLine(average);
```


実際に扱ってみよう②

まずは下記を写してください。

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4
5  0 個の参照
6  class Program
7  {
8      0 個の参照
9      static void Main(string[] args)
10     {
11         int[] scores = { 80, 75, 90 };
12         for (int i = 0; i < scores.Length; i++)
13         {
14             Console.WriteLine(scores[i]);
15         }
16     }
17 }
```


実際に扱ってみよう②

まずは下記を写してください。

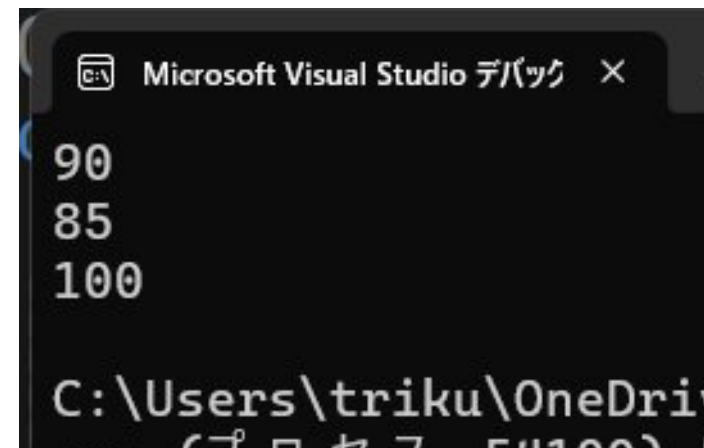
```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4
5  0 個の参照
6  class Program
7  {
8      0 個の参照
9      static void Main(string[] args)
10     {
11         int[] scores = { 80, 75, 90 };
12         for (int i = 0; i < scores.Length; i++)
13         {
14             Console.WriteLine(scores[i]);
15         }
16     }
17 }
```

実際に扱ってみよう② 問題-1

すべての値に10点加えよう

下記のプログラムに変更を加えて出力する数字をすべて10足した値にしてください。

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4
5  0 個の参照
6  class Program
7  {
8      0 個の参照
9      static void Main(string[] args)
10     {
11         int[] scores = { 80, 75, 90 };
12
13         for (int i = 0; i < scores.Length; i++)
14         {
15             Console.WriteLine(scores[i]);
16         }
17     }
```



Microsoft Visual Studio デバッグ ×

90
85
100

C:\Users\triku\OneDrive

実際に扱ってみよう② 問題-2

値が偶数の時だけ表示しよう

下記のプログラムに変更を加えて、偶数のみ表示するようにしましょう。

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4
5  0 個の参照
6  class Program
7  {
8      0 個の参照
9      static void Main(string[] args)
10     {
11         int[] scores = { 80, 75, 90 };
12
13         for (int i = 0; i < scores.Length; i++)
14         {
15             Console.WriteLine(scores[i]);
16         }
17     }
```

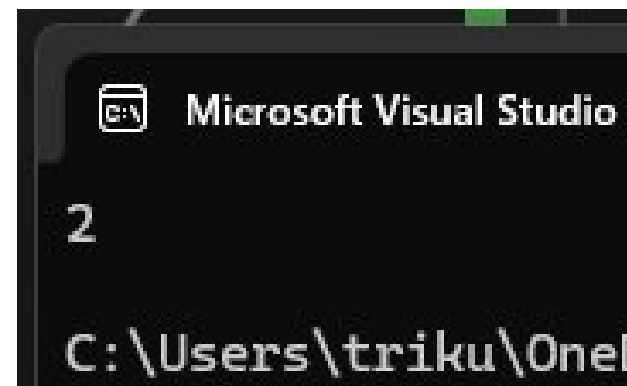
```
Microsoft Visual Studio デバック × + ▾
80
90
C:\Users\triku\OneDrive\デスクトップ 0 (0x0) で終了しました。
デバッグが停止したときに自動的にコ
```

実際に扱ってみよう② 問題-3

80以上の個数を数えよう

下記のプログラムに変更を加えて80以上の数の個数を表示してください。

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4
5  0 個の参照
6  class Program
7  {
8      0 個の参照
9      static void Main(string[] args)
10     {
11         int[] scores = { 80, 75, 90 };
12
13         for (int i = 0; i < scores.Length; i++)
14         {
15             Console.WriteLine(scores[i]);
16         }
17     }
```



```
Microsoft Visual Studio 5
2
C:\Users\triku\OneD
```

パイザで配列を受け取るパターン①

1行にスペース区切りの数値が複数並べてある場合

入力例1

```
8 3  
3 1 8 1 3 8 8 1
```

```
string text = Console.ReadLine();  
int[] numbers = text.Split(' ').Select(int.Parse).ToArray();
```

パイザで配列を受け取るパターン②

1行に一つずつ複数行に渡って配列のデータが渡される場合

入力例2

```
5 100  
1  
2  
3  
4  
5
```

```
string text = Console.ReadLine();  
int line = int.Parse(text);  
  
int[] numbers = new int[line];  
for (int i = 0; i < line; i++)  
{  
    text = Console.ReadLine();  
    numbers[i] = int.Parse(text);  
}
```

パイザに挑戦してみよう

まずはパイザの下のページの【配列の検索】何個ある？Bossの問題を上から順番に解いてみましょう。

【配列の検索】何個ある？Boss

 【配列の検索】何個ある？Boss STEPを順番に解いていけばFINAL問題が解けます 1/5問題完了	
STEP: 1 配列に含まれている? 1 難易度: 1003 ± 8 受験数: 8,596 正解率: 83.9% 平均スコア: 83.9点	チャレンジする 👤 700人参加
STEP: 2 配列に含まれている? 2 難易度: 1006 ± 7 受験数: 9,013 正解率: 84.3% 平均スコア: 84.2点	チャレンジする 👤 700人参加
STEP: 3 配列に含まれている? 3 難易度: 1025 ± 8 受験数: 8,580 正解率: 86.2% 平均スコア: 86.1点	チャレンジする 👤 700人参加
STEP: 4 何番目にある? 1 難易度: 872 ± 9 受験数: 7,270 正解率: 89.5% 平均スコア: 89.5点	チャレンジする 👤 700人参加
STEP: 5 何番目にある? 2 難易度: 883 ± 9 受験数: 7,235 正解率: 89.2% 平均スコア: 89.2点	チャレンジする 👤 700人参加

上の問題が一通りと解き終わった人や、自信のある方は下記のスキルチェック問題に挑戦してみてください。

C129 工場の検品
C099:折り紙の貼り合わせ